Plano de Gerenciamento de Mudanças da "Case Produção"

Controle de Versões

Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	23/09/26	Gustavo Lima Luiz Phelipe	Criação da versão inicial da GMUD.

1. Identificação do Projeto

Projeto São Paulo Tech School	
Gerente do Projeto Alessandro Goulart	**Ramal e E-mail do Gerente do Projeto** *alessandro.goulart@sptech.school*
Unidade Demandante Sistemas Operacionais em Nuvem	
Gestor do Projeto Eduardo Verri	**Processo Administrativo**
Patrocinador Eduardo Verri	

2. Introdução

Foi identificado que a máquina virtual (app-server-prod), responsável por armazenar e executar os modelos de aprendizado de máquina, está tendo um alto uso de armazenamento, estimado em torno de 67%. Além disso, foi observado a ausência de um ambiente de homologação, destinado para realização de testes e ajustes antes que esteja entregue ao cliente. Por fim, foi relatado a ausência de qualquer rotina ou abito de backup.

A falta de tais pontos mencionados gera como consequência a paralisação total dos serviços de aprendizado de máquina, por causa da utilização total do componente de armazenamento, desta forma chegando a 100% de uso. Além de que a falta de uma ambiente de homologação gera mais uma abertura para a indisponibilidade do sistema, por não ter um ambiente para testar novas funcionalidades ou incrementações no sistema. Ademais, não ter uma política de backup pode acarretar em uma perda irreversível de dados e de modelos de aprendizado de máquina em caso de falhas de infraestrutura ou corrupção de arquivos, visto que a ausência de backups impede qualquer possibilidade de restauração rápida.

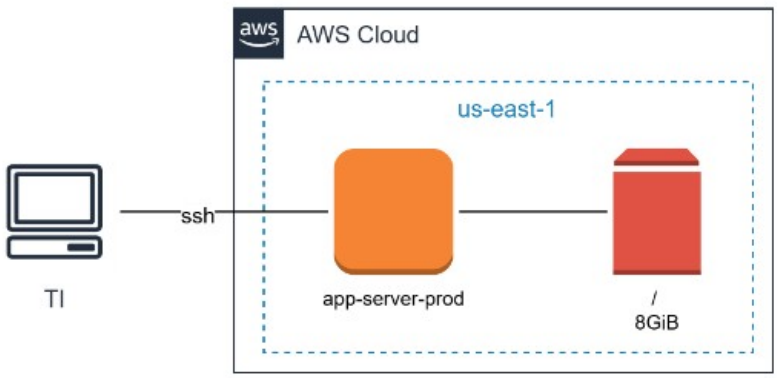
Vale ressaltar, que a mudança terá uma janela de execução de 2 horas e 30 minutos, abrangendo toda a configuração, realização de backup e tendo uma espaço para caso precise, executar o plano de rollback.

3. Papéis e Responsabilidades no Processo de Mudança

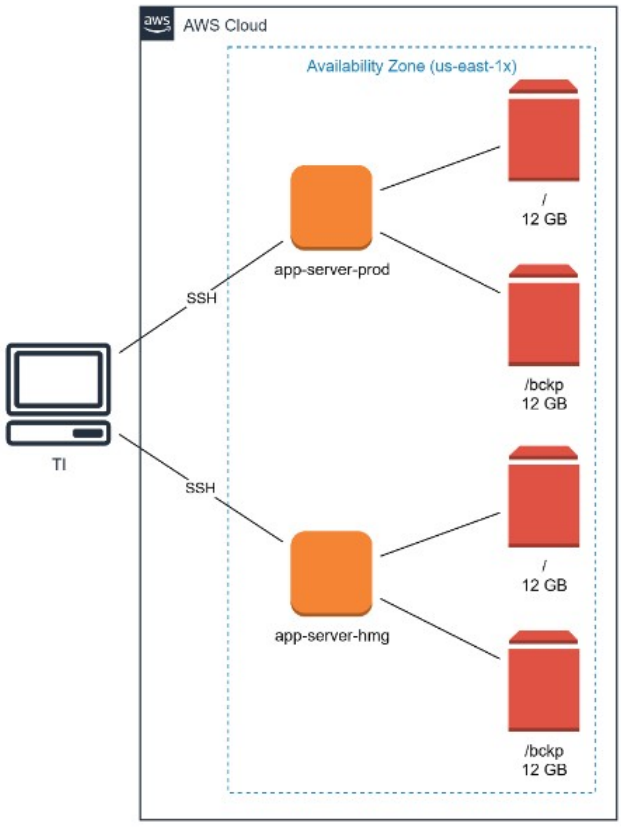
Nome	Papel	Responsabilidade
Gustavo Lima de Araujo	Técnico de Infraestrutura	Realizar a operação de atribuição e criação de backup em cada instância
Luiz Phelipe Santana de Oliveira	Técnico de Infraestrutura	Criação e configuração de discos, suas partições e pontos de montagens.
Luiz Phelipe Santana de Oliveira	Técnico de Infraestrutura	Criação e configuração de máquinas virtuais usando recursos da AWS
Gustavo Lima de Araujo	Técnico de Infraestrutura	Copiar e mover arquivos e chaves primadas entre máquinas.
Luiz Phelipe Santana de Oliveira	Técnico de Infraestrutura	Configuração e realização de comandos na máquina virtual de homologação
Gustavo Lima de Araujo	Técnico de Infraestrutura	Configuração e realização de comandos na máquina virtual de produção

4. Processo de Gerenciamento de Mudanças

AS-IS



TO-BE



5. Plano de Execução da Mudança

1. Criação de uma Snapshots (Responsável: Gustavo Lima de Araujo)
    - Criar uma Snapshot do estado atual da máquina virtual utilizando o próprio recurso da AWS.
2. Criar uma máquina virtual para homologação (Responsável: Luiz Phelipe Santana de Oliveira)
    - Criar uma máquina virtual (do tipo t3.small com 8GB armazenamento) usando o recurso EC2 da AWS.
3. Copiar a chave primada da máquina local para a máquia de produção (Responsável: Gustavo Lima de Araujo)
    - A partir do comando "***scp -i par_chaves-app-server-prod.pem par_chaves-app-server-hmg.pem ubuntu@3.92.42.65:/home/ubuntu/.ssh***", é copiado a chave primada do servidor de homologação para o servidor de produção. Usando a chave privada do servidor de produção para realizar essa comunicação.
4. Criar de um diretório na máquina virtual de homologação (Responsável: Luiz Phelipe Santana de Oliveira)
    - Usando o comando "sudo mkdir /bases", é criado um diretório responsável por armazenar todos os arquivos que estão na máquina virtual de produção.

5. Copiar os arquivos da máquina virtual de produção para a máquina virtual de homologação (Responsável: Gustavo Lima de Araujo)

- A partir do comando ***“sudo rsync -avz -e “ssh -i /home/ubuntu/.ssh/ par_chaves-app-server-hmg.pem” /bases ubuntu@100.52.232.141:/bases”***, os arquivos que estão no diretório ***“/bases”*** da máquina virtual de produção serão copiados para o diretório ***“/bases”*** na máquina virtual de homologação. Essa copia de arquivos é feita graças a utilização do protocolo de comunicação ssh e a chave primada da máquina virtual de homologação.

6. Aumentar a capacidade de armazenamento do disco da máquina virtual de homologação (Responsável: Luiz Phelipe Santana de Oliveira)

- A partir da plataforma da AWS, selecionando a máquina virtual que representa o ambiente de homologação, é editado o seu volume para um total de **12 GB** de armazenamento.

7. Verificando o aumento de disco na instância de homologação (Responsável: Luiz Phelipe Santana de Oliveira)

- A partir do comando **“lsblk”**, listando todas as informações sobre todos os dispositivos de bloco disponíveis no sistema, é possível verificar se foi ou não aumentado a capacidade de armazenamento na instância.

8. Fazendo o aumento do sistema de arquivos na máquina virtual de homologação (Responsável: Luiz Phelipe Santana de Oliveira)

- A partir do comando **“sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1”** estarei atualizando o o sistema de arquivos para ocupar todo o espaço liberado na partição, após isso, eu posso realizar o comando **“lsblk”** e comando **“ls -lhA /bases”** é possível verificar se realmente foi ocupado todo espaço da partição, além de verificar se nenhum arquivo foi corrompido.

9. Criando um novo disco para a instância de homologação (Responsável: Luiz Phelipe Santana de Oliveira)

- Utilizando a plataforma da AWS, junto com os recursos de EBS e EC2, é possível criar um novo volume de **12GB** (lembrando da necessidade de utilizar a mesma zona de disponibilidade da instância) e associar ele a instância de homologação.

10. Criar um filesystem no novo disco na instância de homologação e montar uma partição para o novo disco (Responsável: Luiz Phelipe Santana de Oliveira)

- A partir do comando **“sudo fdsik /dev/nvme1n1”** e **“sudo mkfs.ext4 /dev/nvme1n1”** é possível gerenciar o disco e atribuir um sistema de arquivo para ele, sendo o ext4. Após isso, usando o comando **“sudo mkdir -p /bckp”** é criado um ponto de montagem para o novo disco e usando o comando **“sudo mount dev/nvme1n1 /bckp”** é adicionado o ponto de montagem **“/bckp”** no disco **“/dev/nvme1n1”.** Para verificar e validar, é utilizado os comandos **“lsblk”** e **“df -h”.**

11. Criar uma pasta no diretório /bckp com a data de hoje e movendo os arquivos para essa pasta criada (Responsável: Luiz Phelipe Santana de Oliveira)

- Usando o comando **“sudo mkdir -p ~/bckp/$(date +%F)”** é criado um novo diretório com a data de hoje. Além disso, usando o comando **“sudo mv /bases/* /bckp/2026-09-23”** todos os arquivos são movidos para novo diretório. Por fim, para validar se todos os comandos foram realizados com sucesso, é utilizado o comando **“ls -lhA /bckp”** e **“ls -lhA /bckp/2026-09-23”.**

12. Criando um novo disco para a instância de produção (Responsável: Gustavo Lima de Araujo)

- Utilizando a plataforma da AWS, junto com os recursos de EBS e EC2, é possível criar um novo volume de **12GB** (lembrando da necessidade de utilizar a mesma zona de disponibilidade da instância) e associar ele a instância de produção.

13. Criar um filesystem no novo disco na instância de produção e montar uma partição para o novo disco (Responsável: Gustavo Lima de Araujo)

- A partir do comando **“sudo fdsik /dev/nvme1n1”** e **“sudo mkfs.ext4 /dev/nvme1n1”** é possível gerenciar o disco e atribuir um sistema de arquivo para ele, sendo o ext4. Após isso, usando o comando **“sudo mkdir -p /bckp”** é criado um ponto de montagem para o novo disco e usando o comando **“sudo mount dev/nvme1n1 /bckp”** é adicionado o ponto de montagem **“/bckp”** no disco **“/dev/nvme1n1”.** Para verificar e validar, é utilizado os comandos **“lsblk”** e **“df -h”.**

14. Criar uma pasta no diretório /bckp com a data de hoje e movendo os arquivos para essa pasta criada (Responsável: Gustavo Lima de Araujo)

- Usando o comando **“sudo mkdir -p ~/bckp/$(date +%F)”** é criado um novo diretório com a data de hoje. Além disso, usando o comando **“sudo mv /bases/* /bckp/2026-09-23”** todos os arquivos são movidos para novo diretório. Por fim, para validar se todos os comandos foram realizados com sucesso, é utilizado o comando **“ls -lhA /bckp”** e **“ls -lhA /bckp/2026-09-23”.**

15. Verificando a timezone da instância e alterando para o timezone de São Paulo (Responsável: Gustavo Lima de Araujo).

- Usando o comando **“timedatectl”** é verificado o timezone da instância, e usando o comando “**sudo timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo”** o timezone da instância é alterado para o timezone de São Paulo. Lembrando, que este comando será realizado na instância de homologação e de produção.

16. Realização de Testes após a incrementação dos discos (Responsável: Luiz Phelipe Santana de Oliveira)

- Será feito todos os testes possíveis na nova atualização, testando se há qualquer incidente em relação aos discos, falta ou corrompimento de dados e relacionados.

6. Impactos da Mudança

Esta Mudança é de fundamental importância para mitigar os riscos anteriormente citados, garantindo a disponibilidade da máquina virtual e dos dados. O objetivo desta iniciativa é sanar os gargalos de infraestrutura atuais, introduzir boas práticas de governança e engenharia com a criação de rotinas de backup e assegurar um ciclo de entregas mais seguro e resiliente.

7. Impactos da Mudança

Caso ocorra qualquer erro não solucionado dentro de 15 minutos em qualquer uma das etapas, ou caso uma etapa falhe em testes, a equipe deve ser acionada imediatamente, a partir dos contatos abaixo:

- Gustavo Lima de Araujo: gustavo.araujo@sptech.school
- Luiz Phelipe Santana de Oliveira: luiz.oliveira@sptech.school

Caso ocorra qualquer erro ou incidente após a realização da mudança, os mesmos deveram ser acionados.

8. Plano de Reversão (Rollback / Backup)

O plano de reversão (rollback) será realizado caso alguma etapa de falhar e demorar mais que o devido para sua resolução ou caso a etapa de teste (sendo o 16° tópico de **Plano de Execução de Mudança**) falhar, revertendo as alterações e voltando a máquina virtual a partir da Snapshots criado.

Aprovado em 26 de Setembro de **2026**.

Eduardo Verri